중성자별 구조와 비방사 진동

과제 큐시트 모음

본문 순서로 읽기

과제 번호는 식별자다. EOS 구간 계산 A20 은 제 9 장, 전체 수렴 A21 은 제 10 장의 본 과제이며 아래 순서로 읽는다. 제공 방법을 사용하는 과제와 직접 물리 함수를 작성하는 과제는 각 카드에서 구별한다.

과제	제목	합본 시작 쪽
A00	실행환경과 입력의 의미	2
A01	단위·밀도·주파수의 경계	4
A02	이분법과 실패를 보존하는 근 찾기	6
A03	Euler 와 RK4: 단계와 전역 오차	8
A04	Adaptive error control 과 rollback	10
A05	압력식을 열역학적 EOS 로 완결하기	12
A06	TOV: 중심에서 유효 표면까지	14
A07	같은 질량의 별을 찾기	16
A08	해석적 shooting: root 와 pole	18
A09	Cowling single-shot 와 표면 잔차	20
A10	두 근에서 f 와 p1 모드로	22
A11	고정 고밀도 부분의 두 폴리트로프와 direct join	24
A12	Maxwell crossing 과 phase 선택	26
A13	Hermite bridge 와 구간 전체 허용조건	28
A14	Material interface 의 전달과 restart	30
A15	포화조건으로 핵물질 toy 를 교정하기	32
A16	npe beta equilibrium 과 압축응답	34
A17	액적 toy 와 이산 최소화	36
A18	표의 취득 의미와 Hermite representation	38
A20	EOS 의 값과 미분을 같은 구간에서 읽기	40
A19	통제 비교와 분해능 판단	42
A21	같은 경계값 문제에서 작은 모드 차이를 분해하기	44
P0	내 소스를 그대로 독립 실행하기	46
P1	제공 support 의 의존성 닫기	48
P2	숨은 binary 와 외부 경로 찾기	50
P3	clean build 와 CLI smoke	52
P4	동료에게 넘길 재현 가능한 실행 안내	54
P5	누적 음향시간의 독립 확장	56

A00 ·실행환경과 입력의 의미

과제 큐시트

선행: 없음　**독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

프로그램이 끝났다면, 우리는 무엇을 확인한 것일까?

아직 별을 계산하지 않았다. 입력한 실수·정수·문자열이 되돌아왔다는 사실로 확인할 수 있는 것 하나와 확인할 수 없는 것 하나를 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제의 probe 는 무차원이다. workspace = learner 는 실행 경로의 이름이며 물리 정확도에 대한 진술이 아니다.

- `START_HERE.md`
- `support/fpm.toml`
- `learner/fpm.toml`

계산으로 옮기기

계산용 패키지에서 시작해도 된다. 아래 learner 선택은 입력 전달을 확인하는 시험이며 아직 별의 물리를 요구하지 않는다.

1. 새 디렉터리에서 입력 파일과 실제 실행할 소스를 확인한다.
2. run_assignment 의 –plan 으로 시험 경로를 읽고, –run 으로 environment case 를 실행한다.
3. 입력의 실수·정수·문자열을 바꾸고 실제 전달된 값과 반환 상태를 비교한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A00 --plan
python tools/run_assignment.py A00 --run \
  --workspace learner --output ../A00_result.json
```

결과를 설명하기

입력 전달과 실행 대상을 구별했다면 충분하다. 이 시험에서 질량이나 모드의 정확성을 근거로 들었다면, 아직 계산하지 않은 양을 찾아 설명에서 빼자.

남길 증거. 도구 판본과 첫 명령 출력; 빌드 성공이 아직 증명하지 않은 것 두 가지

판단 기준. 2 점 예: manifest → source → binary → input 의 연결과, 이것이 방정식 검증을 대신하지 않는 이유를 함께 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 최초 실패 지점이 Python import, manifest 읽기, compiler, Fortran 상태 중 어디인지 찾는다.

힌트 2. 상수·별 계산을 호출하기 전에 environment 의 입력 문자열과 workspace 부터 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 만남에는 로그의 성공 문구를 가리고, 어떤 소스를 어떤 입력으로 실행했는지 파일만 보고 복원한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Linux x86_64 에서 확인한 판본만 지원 증거가 있다. 다른 플랫폼 및 실측 학생 효과는 미검증이다.

A01 ·단위·밀도·주파수의 경계

과제 큐시트

선행: A00　　**독립 작업:** 1–2 시간 (계획치)

왕복 변환이 맞으면 단위도 맞은 것일까?

순변환의 계수를 잘못 정하고 역변환에 그 역수를 썼다고 하자. 왕복 시험과 독립 기준값 시험 중 어느 쪽이 이 오류를 찾을지 먼저 선택하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$1\,\mathrm{MeV\,fm^{-3}} = 1.602176634 \times 10^{32}\,\mathrm{J\,m^{-3}}$, $\rho_0 = m_b n$, $\rho_E = \epsilon/c^2$, $f = \omega/(2\pi)$.

- `notes/chapters/ch02_units.md`
- `notes/equations/conventions.md`
- `notes/chapters/ch02_units.md`

계산으로 옮기기

상수와 단위 모듈은 제공한다. 스스로 남길 것은 정의에서 얻은 기준값과 그 계산의 이유다.

1. 환산의 분모 fm 세 개를 손으로 전개한다.
2. 제공 단위 모듈을 사용하여 기준값과 왕복을 각각 검사한다.
3. 같은 잘못된 계수를 쓴 순·역변환이 왕복을 통과하는 반례를 만든다.
4. 내부에너지가 있는 상태에서 두 질량밀도의 차이를 해석한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A01 --plan
python tools/run_assignment.py A01 --run \
  --workspace learner --output ../A01_result.json
```

결과를 설명하기

왕복 성공은 두 연산의 일관성이다. 올바른 물리 단위인지는 정의에서 구한 한 값으로 따로 확인해야 한다. 두 밀도와 두 주파수의 이름도 이때 구별한다.

남길 증거. 환산 유도와 차원표; 독립 기준값과 왕복 결과; 2π 누락을 차원만으로 찾을 수 없는 이유

판단 기준. 2 점 예: 왕복만 맞는 틀린 환산을 제시하고 독립 anchor 가 이를 배제함을 정량적으로 보여준다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 변환 전 이름과 단위를 열 제목에 함께 적는다.

힌트 2. 왕복과 독립 anchor 를 다른 주장으로 기록한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 환산표를 덮고 분모의 fm 세 개만 다시 전개한다. 그 뒤 표를 열어 지수와 단위를 고친다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 단위시험은 EOS 의 물리성이나 별의 질량을 검증하지 않는다.

A02 ·이분법과 실패를 보존하는 근 찾기

과제 큐시트

선행: A01　　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

작은 잔차는 근에 가까워졌다는 뜻일까?

같은 함수 전체를 작은 양의 상수로 곱한다. 근의 위치, 잔차의 크기, 이분법의 구간 폭 중 무엇이 변하는지 계산 전에 나누어 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$F(a)F(b) < 0$ 는 연속성 가정 아래에서 근 존재의 충분조건이다. 실제 부호 비교는 곱셈 없이 한다. $b_k - a_k = (b_0 - a_0)2^{-k}$.

- `notes/chapters/ch02_numerics.md`
- `learner/src/numerics/ns_bisection.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 풀이에서 bracket 의 연속성 전제와 갱신할 절반을 확인한다.
2. 제공 근 찾기를 호출하고 정상 근·끝점 근·실패 상태를 비교한다.
3. 함수의 배율을 바꿔 잔차 조건과 좌표 조건을 따로 읽는다. 직접 구현은 같은 시험을 사용하는 선택 경로다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A02 --plan
python tools/run_assignment.py A02 --run \
  --workspace learner --output ../A02_result.json
```

결과를 설명하기

근은 함수의 전체 배율에 무관하다. 잔차와 좌표 오차를 같은 조건으로 취급했다면, 어느 종료 기준을 썼는지 먼저 찾아 비교하자.

남길 증거. bracket 폭과 반복 횟수 표; 성공 사례와 실패 상태 한 개; 함수 스케일 변화의 해석

판단 기준. 2 점 예: F 스케일은 root 를 바꾸지 않지만 residual stopping 은 달라짐을 실행으로 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 매 반복마다 유지되어야 하는 조건을 assert 대신 종이에 먼저 적는다.

힌트 2. 아주 큰 반대 부호 끝점에서 중점식의 overflow 가능성을 검사한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 연속인 삼차함수와 pole 을 가진 함수에서 같은 부호 반전이 무엇을 뜻하는지 설명한다. 함수값을 보기 전에 필요한 전제를 말한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. pole 및 discontinuity 에서는 부호변화만으로 근을 주장할 수 없다.

A03 ·Euler 와 RK4: 단계와 전역 오차

과제 큐시트

선행: A02 **독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

적분값 하나가 맞았는데도 왜 다른 예제를 푸는가?

우변이 상태에만 의존하는 예제에서는 중간 좌표를 잘못 전달해도 오류가 드러나지 않을 수 있다. 좌표 자체가 우변에 들어가는 예제가 필요한 이유를 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$y_{n+1} = y_n + h(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)/6$. 매끄럽고 안정한 유한 구간에서 Euler 와 RK4 전역 오차는 각각 $O(h), O(h^4)$ 이다.

- `notes/chapters/ch02_numerics.md`
- `learner/src/numerics/ns_rk4.f90`
- `tools/numerics_demo.py`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 해석해를 기준으로 Euler·RK4 의 한 단계를 손으로 확인한다.
2. 제공 방법 또는 자신이 작성한 함수를 사용하여 N=16,32,64 에서 오차를 비교한다.
3. 비자율 문제와 조화진동자에서 좌표 전달·진폭·위상 오차를 분리한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A03 --plan
python tools/run_assignment.py A03 --run \
  --workspace learner --output ../A03_result.json
```

결과를 설명하기

오차표에서는 단계 수를 바꾼 비율과 오차가 더 이상 줄지 않는 구간을 구별한다. 조화진동자는 진폭뿐 아니라 위상도 비교해야 한다.

남길 증거. 단계표·수렴 표 또는 그림; 비자율 방정식 검사; RK4 가 에너지를 정확히 보존하지 않는 이유

판단 기준. 2 점 예: 세 해상도 값과 오차비를 제시하며 이 비를 엄밀한 전역오차 상한으로 부르지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. k 에는 h 가 포함되는지 API 정의를 확인한다.

힌트 2. $y'=x^3$ 를 사용하면 단계의 x 인수를 값 계산과 독립적으로 확인할 수 있다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 처음 보지 않은 적분 구간을 정하고 어떤 해석해를 기준으로 삼을지 스스로 고른다. 차수 이름만 답하지 않는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 차수는 안정성이나 임의 step 크기의 정확도를 보증하지 않는다.

A04 ·Adaptive error control 과 rollback

과제 큐시트

선행: A03　**독립 작업:** 5–8 시간 (계획치)

거절한 단계는 어디로 돌아가는가?

큰 trial step 이 거절되었다고 하자. 좌표, 상태벡터, 저장된 profile 중 무엇을 유지해야 하는지 trace 를 열기 전에 표시하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$s_i = a_i + r\max(|y_i^{old}|, |y_i^{(5)}|)$, $E = \max_i |e_i|/s_i$. $E \le 1$ 일 때만 상태를 수락한다. 기본 배율은 $\mathrm{clip}(0.9E^{-1/5}, 0.2, 5)$ 이다.

- `learner/src/numerics/ns_adaptive_rk.f90`
- `notes/chapters/ch02_numerics.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 제공 options 에서 성분별 절대오차의 단위와 상대오차를 읽는다.
2. trace 의 거절 행 다음에서 마지막 수락 좌표·상태가 유지되는지 확인한다.
3. 종료 이유와 마지막 수락 지점을 해석한다. Controller 를 다시 작성하는 것은 선택 연습이다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A04 --plan
python tools/run_assignment.py A04 --run \
  --workspace learner --output ../A04_result.json
```

결과를 설명하기

수락된 상태에서 다시 출발해야 한다. 끝 좌표에 도착했다는 기록만 있고 그곳까지 적분하지 않았다면 성공이 아니다. Controller 의 내부 구현은 이번 필수 수행이 아니다.

남길 증거. 거절 전후 trace 와 accepted profile; 크기가 다른 두 성분의 norm 검사; 세 허용오차의 전역오차 비교

판단 기준. 2 점 예: 거절된 상태가 profile 에 없음을 실제 trace 로 보여주고 전체 오차와 local error 를 구별한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 거절 때 갱신해도 되는 것은 다음 trial step 과 진단 count 뿐이다.

힌트 2. 초기 h 를 크게 하여 거절을 유도하고 y_initial 과 첫 accepted state 사이의 경로를 조사한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 크기가 다른 두 성분의 허용오차를 설명한다. 작은 성분을 무시할 위험과 성분별 절대오차의 단위를 먼저 확인한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 제공 단계표는 원전 DOPRI5 의 dense output·FSAL·강성 탐지를 전부 구현한 것이 아니다.

A05 ·압력식을 열역학적 EOS 로 완결하기

과제 큐시트

선행: A04 **독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

압력곡선 하나가 총에너지까지 결정하는가?

압력함수를 그대로 두고 선형 에너지 상수만 바꿔 보자. 압력, 에너지, 화학퍼텐셜, 압축응답 중 변할 양을 먼저 고른다.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$\epsilon = Cn + \frac{P}{\Gamma - 1}, \qquad \mu = C + \frac{\Gamma P}{(\Gamma - 1)n}, \qquad \chi = \frac{\Gamma P}{\epsilon + P}.$$

같은 압력식에서 에너지와 두 도함수를 얻는다.

- `notes/chapters/ch03_eos.md`
- `notes/equations/eos.md`
- `learner/src/eos/ns_polytrope.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 압력 적분의 선형 에너지 상수 C 를 유도한다.
2. anchor ratio 를 사용해 큰 SI 수밀도에서 중간 overflow 를 피한다.
3. n → P → n 과 n → μ → n 을 검사한다.
4. 에너지의 중앙차분 및 압력 적분으로 열역학을 대조한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A05 --plan
python tools/run_assignment.py A05 --run \
  --workspace learner --output ../A05_result.json
```

결과를 설명하기

적분상수는 압력곡선에 없는 정보다. 같은 우변을 다시 평가한 결과와 에너지 차분·압력 구적의 결과를 구별하면 어떤 관계를 점검했는지 드러난다.

남길 증거. 유도와 domain 조건; 세 차분 간격의 μ 비교; C 변화에 대한 P,ε,μ,χ 표

판단 기준. 2 점 예: 에너지 차분과 압력 적분 중 어떤 경로가 구현식과 독립적인지 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. epsilon 에 baryon rest energy 가 포함되는지 먼저 고정한다.

힌트 2. $\Gamma > 2$ 의 높은 밀도 극한 $\chi \to \Gamma - 1$ 을 사용해 무제한 extrapolation 의 위험을 찾는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 압력함수만 주어진 새 폴리트로프에서 추가로 지정해야 할 정보를 말한다. 완성된 에너지식을 외우는 답 대신 적분상수의 역할을 설명한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 폴리트로프는 핵물질 fit 이 아니며 EOS 성공은 별 계산 성공이 아니다.

A06 ·TOV: 중심에서 유효 표면까지

과제 큐시트

선행: A05　**독립 작업:** 6–10 시간 (계획치)

TOV 를 이미 풀었는데 왜 중심과 표면을 다시 읽는가?

중심 시작점을 바꾸는 실험과 표면 cutoff 를 바꾸는 실험을 나란히 놓자. 각각 어떤 근사 또는 문제의 정의를 바꾸는지 먼저 구별한다.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$m' = 4\pi r^2 \epsilon/c^2$, $P' = -(\epsilon + P)\nu'$, $\nu' = G(m + 4\pi r^3 P/c^2)/[c^2 r^2 (1 - 2Gm/(rc^2))]$.

- `notes/chapters/ch03_tov.md`
- `notes/equations/tov.md`
- `learner/src/structure/ns_tov.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. r=0 에 RHS 를 직접 넣지 않고 $m \sim r^3$, $P - P_c \sim r^2$ 의 계수를 구한다.
2. q=ln(Pstart/P) 에서 dr/dq 의 부호를 유도한다.
3. 양의 Pcut 에서 정지하고 lapse 의 적분상수를 같은 기준으로 맞춘다.
4. r0, ODE 허용오차, Pcut 변화는 별개의 실험으로 기록한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A06 --plan
python tools/run_assignment.py A06 --run \
  --workspace learner --output ../A06_result.json
```

결과를 설명하기

중심 급수, 적분 오차, 표면 선택은 서로 다르다. 질량·반경의 일치만 보고 lapse 기준까지 같다고 판단하지 않는다.

남길 증거. 중심급수 유도; M,R 및 μexp(ν) profile; 세 오차원에 대한 별도 비교표

판단 기준. 2 점 예: 중심 시작 오차, 적분 오차, 표면 모델 민감도를 한 숫자로 합치지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. m 은 kg 이며 Gm/c^2 와 혼동하지 않는다.

힌트 2. Pcut 을 바꾸는 실험에서는 같은 IVP 의 step refinement 가 아니라 정의한 절단 문제가 달라진다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 자신의 TOV 한 행에서 진동에 필요한 계수를 찾는다. 없는 양은 0 으로 채우지 말고 어디서 계산할지 설명한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 양압 cutoff 는 정확한 진공 표면과의 접합이 아니다. 회전·자기장·탄성 지각은 범위 밖이다.

A07 ·같은 질량의 별을 찾기

과제 큐시트

선행: A06　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

같은 중심압력으로 비교하면 같은 질량의 별인가?

EOS 를 바꾸고 중심압력은 유지했다. 질량도 유지된다는 보장이 있는가? 없다면 무엇을 다시 조절해야 하는지 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$F(P_c) = [M(P_c) - M_*]/M_*$. 좁은 P_c bracket 과 작은 $|M - M_*|$ 는 다른 조건이다.

- `learner/src/structure/ns_target_mass.f90`
- `notes/chapters/ch03_tov.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 허용 중심압력 구간과 branch 를 선택하고 scan 한다.
2. TOV 실패를 외부 root 의 정상 함수값으로 사용하지 않는다.
3. 선택한 목표질량에 대한 외부 bisection 을 연결한다.
4. 최종 Pc 에서 TOV 를 다시 풀고 mass_atol/mass_rtol 을 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A07 --plan
python tools/run_assignment.py A07 --run \
  --workspace learner --output ../A07_result.json
```

결과를 설명하기

최종 중심압력에서 별을 다시 적분한 질량 잔차가 필요하다. 외부 bracket 이 좁다는 사실만으로 내부 TOV 오차까지 제거되지는 않는다.

남길 증거. Pc–M scan; 최종 질량 잔차와 branch 식별; EOS 변화 시 Pc 가 달라져야 하는 이유

판단 기준. 2 점 예: 재적분 질량 오차를 보고하며 root bracket 만으로 same-mass 를 선언하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 외부 root 와 내부 TOV 의 종료 상태를 별도로 저장한다.

힌트 2. turning region 을 가로지르는 bracket 이 다중해를 숨기는지 점검한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 목표질량이 선택한 가지의 범위 밖에 있는 상황을 설명한다. 더 큰 외삽 구간을 자동으로 만드는 대신 어떤 정보를 반환할지 고른다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 국소 branch 선택은 전체 방사형 안정성 정리의 증명이 아니다.

A08 ·해석적 shooting: root 와 pole

과제 큐시트

선행: A04　**독립 작업:** 5–8 시간 (계획치)

부호가 바뀌는 곳마다 고유값이 있는가?

표면값을 그 도함수로 나누면 분모가 0 인 곳에서도 부호가 바뀔 수 있다. 그 지점을 고유값으로 부를 수 있는지 해석해를 보기 전에 판단하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$y'' + k^2 y = 0, y(0) = y(L) = 0, k_n = n\pi/L$. $\mathcal{R} = y(L)/(|A|L)$ 는 진폭에 안전하지만 y/y' 는 pole 을 가진다.

- `notes/chapters/ch04.md`
- `notes/equations/shooting.md`
- `learner/src/modes/ns_shooting_toy.f90`
- `learner/src/modes/ns_scan.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. A≠0 와 k=0 예외를 해석적으로 확인한다.
2. single shot → scan → bracket → refine → 재적분 순서로 구현한다.
3. 실패 trial 을 지우지 말고 bracket barrier 로 남긴다.
4. L 과 scan 밀도를 바꾸고 누락된 root 가능성을 조사한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A08 --plan
python tools/run_assignment.py A08 --run \
  --workspace learner --output ../A08_result.json
```

결과를 설명하기

판단의 전제는 잔차의 연속성과 비자명한 해다. 실패한 trial 을 지운 뒤 양옆을 잇거나 영해를 모드로 세면 다른 문제를 풀게 된다.

남길 증거. 잔차 scan 및 pole 반례; 두 고유함수와 k_n L 비교; ODE 오차와 root 종료오차의 분리; 양방향 해석해의 determinant 가 -sin(kL)/k 임을 확인한 계산

판단 기준. 2 점 예: 실패한 trial 양옆을 연결하지 않는 이유를 연속성과 함께 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 한 trial 의 출력은 경계조건을 아직 강제하지 않은 초기값 해이다.

힌트 2. π/2 근처 y/y′ 의 부호변화와 올바른 잔차의 부호를 나란히 적는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 길이를 바꾸되 새로운 정답을 먼저 보지 않고 두 근을 예측한다. 마지막에 무차원 곱으로 해석해와 대조한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 이 toy 의 k 는 역길이이고 중성자별의 omega 가 아니다. node 규칙을 sharp interface 에 무검토 전사하지 않는다.

A09 ·Cowling single-shot 와 표면 잔차

과제 큐시트

선행: A06, A08　　**독립 작업:** 7–12 시간 (계획치)

한 번 끝까지 적분한 해는 이미 진동 모드인가?

유체 요소를 옮겼을 때 원래 위치에서 본 압력 변화와 요소를 따라간 압력 변화는 같을까? 표면에서 0 으로 두어야 할 쪽을 먼저 말하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$
\begin{aligned}
Q &= (\omega/c)^2 r^2 e^{\lambda-2\nu} V + \nu' W, \\
W' &= Q/\chi - \ell(\ell+1) e^{\lambda} V, \\
V' &= 2\nu' V - e^{\lambda} W / r^2, \\
\Delta P &= -(\epsilon + P) e^{-\lambda} Q / r^2.
\end{aligned}
$$

- `notes/chapters/ch05.md`
- `notes/equations/cowling.md`
- `learner/src/modes/ns_cowling.f90`
- `learner/src/modes/ns_center_state.f90`
- `learner/src/modes/ns_surface_residual.f90`

계산으로 옮기기

TOV 경험자는 제 5 장의 유도와 한 점 검산부터 시작한다. 중심·우변·표면 함수를 직접 작성할 수 있지만, 적응 적분과 양방향 연결은 제공 방법을 사용한다.

1. 제 5 장의 풀이를 따라 W,V 의 차원과 중심 정칙해를 확인한다.
2. 한 배경점 우변을 손계산하고 calculation 의 출력 또는 자신의 물리 함수와 대조한다.
3. 한 trial 에서 잔차의 진폭·방향 변환을 확인한다. 제공 양방향 matching 은 다시 구현하지 않는다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A09 --plan
python tools/run_assignment.py A09 --run \
  --workspace learner --output ../A09_result.json
```

결과를 설명하기

표면조건의 주체는 움직이는 유체 요소다. 한 점의 우변, 중심의 정칙성, 한 trial 의 잔차를 확인해도 고유값 탐색과 모드 식별은 아직 남는다.

남길 증거. 차원표와 point RHS; 한 trial 의 W,V profile; 잔차 진폭 불변성과 이번 값이 아직 고유모드가 아닌 이유; 같은 표면조건을 만족하는 양방향 시작 벡터와 matching 조건의 설명

판단 기준. 2 점 예: 경계 잔차가 작아도 mode identification 은 별도라는 점을 실행 상태와 연결한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. Q 각 항의 차원을 먼저 확인하고 부호는 별도 점검한다.

힌트 2. 양의 진폭 배율에서는 잔차가 유지되고 전체 부호 반전에서는 잔차 부호만 바뀌어야 한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 lapse 에 상수를 더한 경우 주파수를 어떻게 바꿔야 같은 항을 얻는지 설명한다. 차원 검사만으로 찾지 못하는 오류도 하나 든다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 단일 trial 성공은 mode identity 나 spectral completeness 가 아니다. 평형 barotropic χ 는 frozen composition 을 포함하지 않는다.

A10 ·두 근에서 f 와 p1 모드로

과제 큐시트

선행: A09　　**독립 작업:** 6–10 시간 (계획치)

두 번째로 찾은 근은 반드시 첫 압력모드인가?

주파수 순서만 적힌 표에서 두 모드의 이름을 지운다. 다시 이름을 붙이려면 고유함수에서 무엇을 읽어야 할지 먼저 고르자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$x = r/R_s$, $w = W/R_s^3$, $v = V/R_s^2$, $\int (w^2 + 6v^2)\, dx = 1$. 이 정규화는 진단량이며 mode energy 가 아니다.

- `notes/chapters/ch06.md`
- `learner/src/modes/ns_mode_spectrum.f90`
- `learner/src/modes/ns_mode_identity.f90`
- `learner/src/modes/ns_mode_normalization.f90`
- `fixtures/contracts/smooth_l2.json`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. coarse 배경에서 scan 과 bracket 을 만든다.
2. 정밀 root 에서 profile 을 재적분하고 W,V 의 내부 node 를 확인한다.
3. 교정된 smooth_l2 contract 와 fixed background 의 identity 를 함께 읽는다.
4. ODE tolerance 와 배경 해상도의 영향을 따로 비교한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A10 --plan
python tools/run_assignment.py A10 --run \
  --workspace learner --output ../A10_result.json
```

결과를 설명하기

이 예제에서는 node 와 overlap 을 지정된 정규화·구간에서 비교한다. 두 곡선의 높이 차이를 물리 에너지의 차이로 읽었다면 정규화부터 다시 확인한다.

남길 증거. root_status 와 identity_status; 같은 좌표/정규화의 f,p1 고유함수; 적분 방법 일치와 배경 오차의 차이

판단 기준. 2 점 예: 배경 refinement 차이가 root tolerance 보다 큰 사례를 제시하고 오차원을 올바르게 분류한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. node zero threshold 와 endpoint 제외구간을 먼저 고정한다.

힌트 2. 0/0 및 1/1 규칙은 현재 smooth family 의 진단이지 계면 spectrum 의 보편 정리가 아니다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 가까운 두 주파수 후보를 보고 어느 자료가 더 필요할지 말한다. 첫째·둘째라는 순번 대신 모드의 대응을 근거로 쓴다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 회귀 소수자리와 실제 물리 정확도는 다르며 full-GR damping 은 계산하지 않는다.

A11 ·고정 고밀도 부분의 두 폴리트로프와 direct join

과제 큐시트

선행: A05, A10　　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

고밀도 부분을 고정했다는 말은 어디서 확인하는가?

접합 압력만 같게 맞췄다. 에너지와 화학퍼텐셜까지 이어진다고 말할 수 있을까? 연속이어야 하는 양과 달라도 되는 미분을 먼저 나누자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$C_L = C_H + \frac{P_t}{n_t}\left[\frac{1}{\Gamma_H - 1} - \frac{1}{\Gamma_L - 1}\right]$. 같은 (n_t, P_t) 에서 ϵ 과 μ 는 연속이지만 χ 는 다를 수 있다.

- `notes/chapters/ch07.md`
- `learner/src/eos/ns_two_polytrope.f90`
- `learner/src/eos/ns_direct_join.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 동일 n,P 에서 두 epsilon 식을 같게 두고 C_L 을 구한다.
2. core parameter 를 복사/재 fit 하지 않고 저밀도 branch 만 만든다.
3. P,ε,n,μ 및 χ 의 좌우값을 비교한다.
4. 독립 phase 를 임의 압력에서 붙여 Δμ 가 남는 사례를 만든다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A11 --plan
python tools/run_assignment.py A11 --run \
  --workspace learner --output ../A11_result.json
```

결과를 설명하기

저밀도 상수를 정하는 동안 고밀도 에너지 기준을 다시 맞추면 비교의 조건을 바꾼 것이다. 공통 구간의 실제 함수값을 함께 확인한다.

남길 증거. C_L 유도와 units; 좌우 상태 표; core 함수 불변 검산

판단 기준. 2 점 예: P,ε,n,μ 의 연속성과 χ 의 불연속이 모순이 아님을 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. C_L 계산에 사용하는 P_t/n_t 의 단위는 J 이다.

힌트 2. 같은 P 의 direct join 에서 Δμ 를 지우려 고밀도 부분 C 를 수정하면 실험 조건 자체가 바뀐다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 접합점 양쪽의 압력과 화학퍼텐셜만 주고 기계적 일치와 상평형을 구별한다. 필요한 추가 조건을 직접 고른다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 현재 과제는 equilibrium matching 이며 sharp material-transfer 구현은 A14 이다.

A12 ·Maxwell crossing 과 phase 선택

과제 큐시트

선행: A11　　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

압력곡선의 교점 하나로 상전이가 결정되는가?

공통 화학퍼텐셜에서 압력이 같아졌다. 교점의 양쪽에서 어느 상이 선택되는지 보지 않아도 되는가? 필요한 검사를 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$P_H(\mu_t) = P_L(\mu_t)$, $\Delta\epsilon = \mu_t \Delta n$. 동일 energy convention 과 phase equilibrium 이 필요하다.

- `notes/equations/matching.md`
- `learner/src/eos/ns_maxwell.f90`
- `fixtures/analytic/maxwell_exact.json`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. analytic fixture 를 nL,nH,Ki,Ci 에서 직접 복원한다.
2. 두 phase 의 공통 μ interval 을 계산한다.
3. bracketed residual 을 풀고 양쪽 압력 우세를 검사한다.
4. 없는 crossing 과 뒤집힌 phase 를 각각 거절한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A12 --plan
python tools/run_assignment.py A12 --run \
  --workspace learner --output ../A12_result.json
```

결과를 설명하기

교점은 후보다. 공통 정의역, 양쪽 압력 우세와 밀도 변화 방향이 함께 맞아야 채택한 상평형 문제로 읽을 수 있다.

남길 증거. analytic crossing 과 수치 잔차; $\Delta\varepsilon - \mu_t \Delta n$ 검사; 부적합 phase selection 의 설명

판단 기준. 2 점 예: crossing, 압력 우세, jump 방향을 모두 제시하고 임의 energy shift 를 사용하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 고밀도/저밀도 label 보다 crossing 양옆의 pressure ordering 을 본다.

힌트 2. 서로 다른 domain 에 있는 값을 extrapolate 해 root 를 만들지 않는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 같은 압력에서 밀도가 다른 두 상태의 에너지 차이를 설명한다. 적분기의 오류라고 부르기 전에 열역학 관계부터 적용한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Maxwell equilibrium 은 유한 두께 mixed phase 의 동역학을 정하지 않는다.

A13 ·Hermite bridge 와 구간 전체 허용조건

과제 큐시트

선행: A12　**독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

끝점이 매끄럽게 이어지면 물리적으로도 허용되는가?

두 끝점의 압력과 기울기는 맞는데 구간 내부의 압축응답은 아직 모른다. 그림이 매끄럽다는 이유만으로 허용할 수 있는지 먼저 판단하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$n = P'$, $\epsilon = \mu P' - P$, $\chi = P'/(\mu P'')$. 양의 μ, n 에서 causality 는 $\mu P'' - P' \geq 0$ 와 연결된다.

- `notes/equations/matching.md`
- `learner/src/eos/ns_mu_bridge.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 두 endpoint 의 P,n 을 Hermite 조건으로 넣는다.
2. 같은 polynomial 에서 P′,P″ 를 평가한다.
3. P″ 와 μP″−P′ 의 구간 extrema 를 점검한다.
4. endpoint 는 맞지만 구간 내부가 부적합한 반례를 실행한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A13 --plan
python tools/run_assignment.py A13 --run \
  --workspace learner --output ../A13_result.json
```

결과를 설명하기

끝점 조건은 다항식을 정하는 조건이지 구간 전체의 안정성·인과성 검사가 아니다. 처음에는 제공된 실패 예제로 어느 미분이 문제인지 찾는다.

남길 증거. cubic 계수와 endpoint residual; admitted/rejected 각각 한 사례; grid sample 만으로 부족한 이유

판단 기준. 2 점 예: endpoint 일치와 interval stability/causality 를 서로 다른 증거로 제시한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 무차원 구간 좌표 t 와 Δμ 미분 인자를 구분한다.

힌트 2. P″ 는 선형이며 μP″−P′ 는 다항식이므로 endpoints 와 stationary point 를 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 다른 폭의 bridge 를 보며 무엇이 단순 격자 변화이고 무엇이 새 EOS 선택인지 설명한다. 보간 함수를 다시 작성할 필요는 없다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. finite-width bridge 는 sharp Maxwell model 의 단순 수치 개선판이 아니다.

A14 ·Material interface 의 전달과 restart

과제 큐시트

선행: A13, A09　　**독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

밀도가 뛰면 변위의 두 성분도 함께 뛰어야 하는가?

계면의 압력과 반경은 같고 에너지밀도만 다르다. 연속으로 둘 양을 평형 곡선이 아니라 채택한 유체 경계조건에서 먼저 고르자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$q_h = \frac{\epsilon_{\text{in}} + P_t}{\epsilon_{\text{out}} + P_t}, \qquad a = (\omega r_t / c)^2 e^{\lambda_t - 2\nu_t},$$

$$W_{\text{out}} = W_{\text{in}}, \qquad V_{\text{out}} = q_h V_{\text{in}} + (q_h - 1)\frac{\nu_t' W_{\text{in}}}{a}.$$

$[\Delta P] = 0$ 과 zero-jump 한계를 직접 확인한다.

- `notes/equations/interface.md`
- `learner/src/modes/ns_interface_transfer.f90`
- `notes/chapters/ch07.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. ΔP 식에서 enthalpy ratio 를 직접 유도한다.
2. 같은 r_t 의 inner/outer record 를 따로 보존한다.
3. event 에서 정지 → transfer → restart 를 수행한다.
4. zero jump 와 forward/reverse composition 을 검사한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A14 --plan
python tools/run_assignment.py A14 --run \
  --workspace learner --output ../A14_result.json
```

결과를 설명하기

이 과제의 조건은 물질적 계면을 따르는 변위와 Lagrangian 압력의 연속이다. 두 one-sided 값을 잇는 그림의 직선을 실제 층으로 읽지 않는다.

남길 증거. 전달식 유도; W 및 ΔP 좌우값; 세그먼트 경계와 side 기록

판단 기준. 2 점 예: V 를 무조건 연속시키면 ΔP 가 어긋나는 반례와 exact-stop 기록을 함께 보인다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. q_h 는 enthalpy ratio 이고 q_P=ln(Pstart/P) 와 다른 변수이다.

힌트 2. χ-only knot 에서는 state 가 연속일 수 있으므로 material jump 와 구별한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 밀도 jump 를 없앤 극한을 설명한다. 압축응답만 바뀌는 knot 와 같은 전달식을 적용해야 하는지도 구별한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. rapid conversion, surface shell, elasticity, zero-frequency limit 는 포함하지 않는다.

A15 ·포화조건으로 핵물질 toy 를 교정하기

과제 큐시트

선행: A05　**독립 작업:** 5–8 시간 (계획치)

포화조건 세 개는 함수형까지 정해 주는가?

같은 결합에너지·영압력·비압축률을 맞춘 두 함수가 있다. 포화점 밖에서도 같다고 할 수 있을지, 계수 계산 전에 판단하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$e_0 = T_0 u^{2/3} + Au/2 + BF(u)/(\sigma+1)$, $F = u^\sigma/(1 + C_R u^{\sigma-1})$, $e_0(1) = E_b < 0$, $e_0'(1) = 0$, $9e_0''(1) = K_0$.

- `notes/chapters/ch08.md`
- `notes/worked/nuclear_calibration.md`
- `learner/src/eos/ns_nuclear_toy.f90`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. worked example 에서 binding_mev 의 음수 convention 을 확인한다.
2. simple model 의 A,B,σ 를 손으로 구한다.
3. C_R 를 고정하고 regulated case 의 나머지를 재교정한다.
4. 포화 제약 성공과 고밀도 causal 구간을 별도로 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A15 --plan
python tools/run_assignment.py A15 --run \
  --workspace learner --output ../A15_result.json
```

결과를 설명하기

함수형과 regulator 를 먼저 선택하고 그 아래에서 계수를 구한다. 제약의 충족은 미시적 핵이론을 유일하게 도출했다는 뜻이 아니다.

남길 증거. 계수 유도와 실제 calibration residual; 서로 다른 regulator 비교; S_kin endpoint convention 과 Taylor 계수의 구분

판단 기준. 2 점 예: 계산한 A,B,σ 와 세 residual 을 제시하고 C_R 는 입력 선택임을 명확히 한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. K0 미분은 n 이 아니라 u 에서 계산할 때 $9e0''(1)$ 로 간단해진다.

힌트 2. $F(1),F'(1),F''(1)$ 을 먼저 구하면 두 선형 계수와 하나의 σ 조건으로 분리된다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 regulator 를 바꾸면 어떤 계수를 다시 정해야 하는지 풀이를 덮고 말한다. 이후 풀이를 열어 제약식을 확인한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 현상론적 nuclear toy 이지 many-body 계산, RMF, realistic inner-crust 모델이 아니다.

A16 ·npe beta equilibrium 과 압축응답

과제 큐시트

선행: A15, A02　　**독립 작업:** 4–7 시간 (계획치)

밀도를 바꿀 때 조성도 다시 풀어야 하는가?

한 밀도에서 beta equilibrium 을 구했다. 이 조성을 고정한 미분과 새 밀도에서 평형을 다시 구한 미분이 같은 질문인지 먼저 설명하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$F(x) = 4S(n)(1-2x) - \mu_e(nx), \qquad 0 \le x \le \frac{1}{2}.$$

두 에너지 항을 같은 단위로 평가한다. $n_e = n_p = nx$ 이고 $\alpha = 1 - 2x$ 다.

- `learner/src/eos/ns_beta_equilibrium.f90`
- `notes/worked/nuclear_calibration.md`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. common nucleon rest mass 와 electron total energy 의 convention 을 적는다.
2. [0,1/2] 에서 residual 양끝과 단조성을 확인한다.
3. electron helper 를 호출하며 x_p 를 찾는다.
4. n±hn 에서 조성을 다시 풀어 압력 first law 와 equilibrium χ 를 검사한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A16 --plan
python tools/run_assignment.py A16 --run \
  --workspace learner --output ../A16_result.json
```

결과를 설명하기

전하중성, 화학평형, 압축응답은 연결되지만 같지 않다. 두 미분을 모두 계산했다면 어느 쪽을 Cowling 입력으로 선택했는지 명시한다.

남길 증거. 한 밀도의 x_p,α,μ_e, 잔차; 전하중성 검사; 재평형 미분과 고정조성 미분의 차이

판단 기준. 2 점 예: chemical residual 만이 아니라 energy-pressure consistency 도 별도 차분으로 제시한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. S>0 에서 residual 의 x_p 미분 부호를 먼저 생각한다.

힌트 2. 압력 미분을 할 때 주변 밀도의 beta equilibrium 을 다시 풀었는지 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 전자 화학퍼텐셜과 핵물질 항의 단위를 숨긴 입력을 읽는다. 근 찾기 전에 에너지 convention 과 조성 제약을 복원한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. npe-only toy 는 muon 과 reaction-rate dynamics 를 포함하지 않는다. 조성 평형이 진동 시간척도에서 유지된다는 별도 주장을 하지 않는다.

A17 ·액적 toy 와 이산 최소화

과제 큐시트

선행: A16　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

가장 낮은 후보는 곧 최소점인가?

정수 후보를 훑었더니 경계에서 에너지가 가장 낮았다. 이를 내부 stationary point 라 부를 수 있을지, 더 필요한 비교를 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$E_{nuc} = -a_v A + a_s A^{2/3} + a_c Z^2 A^{-1/3} + a_a (A-2Z)^2/A$, $n_e = (Z/A) n_B$, $e_{toy} = E_{nuc}/A + \epsilon_e/n_B$.

- `notes/chapters/ch08.md`
- `learner/src/eos/ns_liquid_drop.f90`
- `fixtures/nuclear/liquid_drop_toy.json`

계산으로 옮기기

기본 경로는 제공 함수의 호출과 해석이다. 아래 `learner` 시험은 같은 물리 함수를 직접 작성한 경우에 실행한다. 제공 예제를 검사할 때에는 명시적으로 `calculation` 을 선택한다.

1. 경험계수와 제공 electron helper 의 역할을 구분한다.
2. 고정 n_B 에서 A,Z mesh 를 선언한다.
3. 허용 candidate 만 평가하고 최소 위치가 경계인지 기록한다.
4. 후보를 포함하도록 세분한 mesh 에서 최소값이 높아지지 않는지 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A17 --plan
python tools/run_assignment.py A17 --run \
  --workspace learner --output ../A17_result.json
```

결과를 설명하기

후보 집합 안의 최소와 연속 문제의 최소를 구분한다. 후보를 추가한 경우 이전 최소가 여전히 허용된다면 최솟값이 높아질 수는 없다.

남길 증거. 네 에너지 항 분해; coarse/fine 최소 후보; 경계 최소와 continuum stationary point 의 차이

판단 기준. 2 점 예: discrete global minimum 이라는 범위를 명시하고 실제 inner crust 로 과장하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 고정 Z 와 고정 Z/A 에서 Coulomb scaling 이 달라진다.

힌트 2. A→8A, Z 고정이면 surface 는 4 배, Coulomb 은 1/2 배이다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 표면항과 Coulomb 항의 크기 의존성을 말로 예측한다. 어떤 변수를 고정했는지도 함께 답한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. fixed-pressure Gibbs, neutron drip, pairing, pasta, full-star provider 는 범위 밖이다.

A18 ·표의 취득 의미와 Hermite representation

과제 큐시트

선행: A10, A13 의 Hermite 유도　**독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

표를 읽었다면 별에 넣을 EOS 도 준비된 것일까?

파일의 열과 단위는 읽었지만 보간 구간의 미분은 검사하지 않았다. 이 상태에서 성공이라고 부를 수 있는 작업과 아직 남은 작업을 나누자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

하나의 $P(\mu)$ 에서 $n = P'(\mu)$, $\epsilon = \mu n - P$, $\chi = n/(\mu P''(\mu))$ 를 함께 계산한다. 원표의 에너지 열이 이 관계를 만족하는지 확인하는 일과, 선택한 보간 함수가 구간 전체에서 허용되는지는 다른 검사다. 제 9 장의 유도 뒤에 A20 에서 local-cell 평가를 직접 호출한다.

- `notes/chapters/ch09.md`
- `methods/src/eos/ns_table_eos.f90`
- `tools/normalize_compose.py`
- `tools/inspect_table.py`
- `examples/method_calls/table_query.f90`

계산으로 옮기기

제공 함수의 호출이 기본 경로다. 구간 보간·역함수·적응 적분·matching 의 내부 코드를 작성하지 않고, 입력 조건과 반환된 근거를 해석한다.

1. 동봉 synthetic 표를 inspect_table 로 읽고 제공된 허용조건 검사를 호출한다.
2. 동봉 ID134 원자료와 metadata 를 읽고 source order 를 보존한다.
3. ID134 의 196 개 구간 중 거절된 72 개를 확인한다. 이 표현을 임의로 평활화하지 않는다.
4. 동봉 ID69 의 의미와 native 구간을 확인하고 A20 의 제공 함수로 값과 미분을 함께 읽는다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A18 --run \
  --output ../A18_result.json
python tools/inspect_table.py \
  fixtures/tables/hermite_consistent.csv \
  --output ../synthetic_table
```

ID134 의 `matching_inconsistent` 와 `model_ready: false` 는 허용조건의 거절이다. 종료코드 2 를 성공한 별의 입력으로 해석하지 않는다.

결과를 설명하기

원자료의 의미와 선택한 함수의 허용조건을 따로 판단한다. 거절된 구간을 지우거나 평활화해서 같은 물리 문제라고 보고하지 않는다.

남길 증거. raw 열 정의와 SI 변환; admitted/rejected interval 설명; 각 표의 허용·거절 이유와 실제 별 계산에 사용할 함수의 정의

판단 기준. 2 점 예: raw identity, 단위 의미, representation admissibility 를 별도 evidence 로 제시한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. mu 비단조나 duplicate 를 sort·삭제하여 문제를 숨기지 않는다.

힌트 2. 동일한 P,μ 의 두 행이 값 중복인지 phase jump 인지 의미부터 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 중복 행의 의미를 묻는다. 표의 순서와 물질 상태를 확인하지 않고 정렬·삭제하면 무엇을 잃을 수 있는지 설명한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Synthetic 예제의 전체 밀도 범위를 실제 별에 외삽하지 않는다. 별 계산은 명시한 ID69 의 유효구간과 양의 표면압력에 한정한다.

A20 ·EOS 의 값과 미분을 같은 구간에서 읽기

과제 큐시트

선행: A13, A18　　**독립 작업:** 2–4 시간 (계획치)

같은 표에서 읽은 값과 미분이 왜 서로 어긋날까?

압력과 첫 미분이 연속인 cubic 을 이어 붙였다. 둘째 미분도 연속인가? 압축응답의 knot 를 물질적 밀도 jump 로 읽어도 되는지 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$n = P_{,t}/H,\ \epsilon = \mu n - P,\ \chi = H P_{,t}/(\mu P_{,tt}),\ dr/dx = H/(\mu \nu')$.

- `notes/chapters/ch09.md`
- `methods/src/eos/ns_cell_eos.f90`
- `methods/src/eos/ns_table_eos.f90`
- `calculation/tests_fortran/cell_checks.f90`

계산으로 옮기기

제공 함수의 호출이 기본 경로다. 구간 보간·역함수·적응 적분·matching 의 내부 코드를 작성하지 않고, 입력 조건과 반환된 근거를 해석한다.

1. P 와 첫 미분의 연속성을 둘째 미분의 연속성과 구분한다.
2. 무차원 P=mu^2 와 좁은 구간 예제에서 제공 cell_state·역함수를 호출한다.
3. calculation 의 cell_checks 를 실행하고 12 개 관계가 의미하는 범위를 적는다.
4. 다른 t 와 구간 폭에서 제 1 법칙과 SI 차원을 손계산으로 확인한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A20 --plan
python tools/run_assignment.py A20 --run --output ../A20.json
```

결과를 설명하기

평가할 대상은 하나의 구간 함수다. Native knot 를 보존하고 작은 local coordinate 에서 값·미분·역함수를 확인한다. 표를 더 조밀하게 만든 것과는 다르다.

남길 증거. 한 구간의 P,n,epsilon,chi 유도; local t 역함수와 절대 mu subtraction 비교; 선택 workspace 의 실제 검사 기록

판단 기준. 2 점: 계수 jump 와 새로운 물질적 jump 를 구분하고, 각 미분의 H 차수와 pressure residual 을 설명한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 미분할 때 t 의 단위와 H 인자를 확인한다.

힌트 2. P-a0 와 t(a1+t(a2+a3t)) 를 비교하면 작은 차이를 절대 mu 로 되돌리지 않아도 된다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 구간 폭만 다른 같은 시험문제를 고른다. 재보간 없이 역함수 잔차를 비교하고, 정밀도가 나빠졌다면 어떤 연산을 먼저 의심할지 말한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Cell 검사는 별의 고유값 또는 실제 EOS 의 오차 상한을 증명하지 않는다.

A19 ·통제 비교와 분해능 판단

과제 큐시트

선행: A07, A10, A18, A20　　**독립 작업:** 8–14 시간 (계획치)

차이가 일정하면 두 계산도 수렴한 것일까?

두 별의 주파수가 refinement 마다 함께 이동하여 차이만 거의 일정하다. 이 경우 확인한 것은 차이인가, 각각의 주파수인가? 먼저 답을 분리하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$\delta_{num} = \max(|\Delta_1 - \Delta_0|, |\Delta_2 - \Delta_1|)$. 독립 root·roundoff 척도보다 큰 마지막 변화량이 증가하면 convergence_unresolved 이다.

- `notes/chapters/ch10.md`
- `learner/src/diagnostics/ns_structure_diagnostics.f90`
- `learner/src/diagnostics/ns_mode_diagnostics.f90`

계산으로 옮기기

분류를 먼저 시도한 뒤 제공 판정과 대조한다. 한 pair 의 성공은 A21 의 전체 수렴 검사를 대신하지 않는다.

1. 제공 구조·음향 진단과 차이 분류기를 호출한다. 직접 구현은 선택한다.
2. 본문의 세 refinement 기록을 먼저 스스로 분류한 뒤 판정과 대조한다.
3. 한 pair 의 결과와 전체 A21 수렴 자료를 구분하여 해석한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py A19 --plan
python tools/run_assignment.py A19 --run \
  --workspace learner --output ../A19_result.json
```

결과를 설명하기

서로 다른 오류가 상쇄될 수 있다. 절대 주파수 수열과 paired difference 를 함께 읽고, 아직 분해하지 못했다는 결론을 물리적 무효과로 바꾸지 않는다.

남길 증거. 핵심 자동시험; 세 수준의 차이·floor·판정 표; 같은 core/M/closure 를 유지하는 계획서 또는 실제 pair 증거; mass residual 의 주파수 기여 한계

판단 기준. 2 점 예: 자동시험·기록 해석·실제 pair 생성의 증거 수준을 분리하고 unresolved 판정을 정확히 내린다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 각 refinement 에서 baseline 과 variant 를 같은 설정으로 계산해야 한다.

힌트 2. 주어진 p1 변화량의 마지막 증가를 먼저 확인하라. fine 값이 크다는 이유로 resolved 라 부르지 않는다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 분해능 이하·수렴 미확인·모드 식별 미확인의 세 상황에 다음 실험을 각각 하나씩 고른다. 모든 경우에 tolerance 만 줄인다고 답하지 않는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 실패한 저장 배경 수열과 native EOS 함수를 직접 적분한 결과를 구별한다. 한 pair 의 성공을 전체 오차 확인으로 읽지 않는다.

A21 ·같은 경계값 문제에서 작은 모드 차이를 분해하기

과제 큐시트

선행: A19, A20　　**독립 작업:** 4–6 시간 (계획치)

같은 문제의 해라는 주장을 무엇으로 방어하는가?

두 방향에서 얻은 벡터의 determinant 가 작다. 이것만으로 다른 EOS·다른 질량에서 얻은 해도 연결할 수 있을까? 잔차 앞에 필요한 조건을 먼저 말하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$D = \det(\mathbf{z}_{\rm in}, \mathbf{z}_{\rm out}) / (\|\mathbf{z}_{\rm in}\| \|\mathbf{z}_{\rm out}\|)$; $\mathbf{b} \cdot \mathbf{z}_s = 0$.

- `notes/chapters/ch05.md`
- `notes/chapters/ch06.md`
- `notes/chapters/ch10.md`
- `tools/stellar_methods.py`
- `calculation/src/adapters/ns_cell_shooting.f90`

계산으로 옮기기

제공 함수의 호출이 기본 경로다. 구간 보간·역함수·적응 적분·matching 의 내부 코드를 작성하지 않고, 입력 조건과 반환된 근거를 해석한다.

1. 표면벡터와 determinant 를 본문 식에서 설명한 뒤 제공 solve_pair 를 호출한다.
2. run_study 의 단계별 결과에서 절대 주파수·차이·모드 대응을 각각 읽는다.
3. 중심·표면·연결점·질량·무변형 및 적분 검사의 근거로 결론을 쓴다. 중심 다음 항은 선택한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

첫 명령 묶음은 한 pair 의 시험이다. 전체 판정은 아래 `run_study` 의 모든 필요한 실행과 검사가 끝난 뒤에만 읽는다.

```
python tools/run_assignment.py A21 --plan
python tools/run_assignment.py A21 --run --output ../A21.json
```

```
from tools.stellar_methods import run_study
r = run_study("../my_study", max_new_runs=2)
# 이후 같은 인수로 반복하거나 max_new_runs 를 생략한다.
print(r["status"], len(r["pending_runs"]))
```

결과를 설명하기

단일 pair 성공, 절대 주파수 수렴, 모드 대응과 전체 수치 여유는 별도 증거다. 적분 검사에서도 유한 표면항을 보존하고 저장 주파수를 다시 넣는 순환 검사를 피한다.

남길 증거. 같은 물리 BC 와 두 방향 해의 연결; 두 별의 절대 주파수와 paired difference 수렴표; 고유함수 대응과 오차 항목의 계산 근거; study.json 과 재개 가능한 실행 명령

판단 기준. 2 점: 자동 pair 성공과 전체 numerical allowance 를 구분하고, 같은 EOS·질량·mode 조건에서 결과의 부호를 방어한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 두 비영 벡터가 평행하면 비자명한 선형해의 전체 배율을 맞출 수 있다.

힌트 2. 주파수만 비교하지 말고 matching 점의 r,m 와 고유함수도 확인한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 만남에는 결과의 마지막 자릿수를 가린다. 같은 물리 문제인지 확인할 조건과 가장 취약한 오차원에 대한 다음 실험 하나를 스스로 고른다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. Empirical allowance 는 interval proof 나 관측 신뢰구간이 아니다.

P0 ·내 소스를 그대로 독립 실행하기

과제 큐시트

선행: A21 **독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

옮긴 것은 실행파일인가, 자신이 작성한 계산인가?

새 폴더에서 결과가 나왔다. 이전 binary 를 사용한 것인지 소스로부터 만든 것인지 어떻게 구별할지, 복사 전에 필요한 파일을 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. 직접 작성한 learner 경로와 제공 계산 경로 중 무엇을 옮길지 먼저 정한다.
2. P1–P4 의 verify_export 시험을 사용할 때는 export_learner 로../my_solver 를 만든다.
3. 제공 계산은 make_calculation 으로 별도../my_calculation 에 만든다. 서로의 확인 도구를 혼용하지 않는다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

첫 명령은 P1–P4 의 learner 검사 경로다. 둘째 명령은 제공 계산을 별도로 옮긴다. 목적지는 모두 새 폴더여야 한다.

```
python tools/export_learner.py --output ../my_solver
```

```
python tools/make_calculation.py --output ../my_calculation
```

결과를 설명하기

제공 계산과 직접 작성한 learner 는 서로 다른 출발점이다. 어느 쪽을 옮겼는지 명시해야 자신의 성취와 재현 범위가 드러난다.

남길 증거. 선택한 경로, 옮긴 소스 목록, 제공 함수와 직접 작성한 함수의 구분

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 먼저 출발한 폴더가 learner 인지 calculation 인지 확인한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 과 CALCULATION.json 은 같은 확인 도구의 입력이 아니다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 원래 폴더 경로를 보지 않고 필요한 소스·입력·공용 함수가 어디 있는지 설명한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.

P1 ·제공 support 의 의존성 닫기

과제 큐시트

선행: P0 **독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

공용 함수를 가져오면 외부 의존성도 사라지는가?

fpm 설정에 상대 경로가 있다. 이 경로가 어느 파일의 위치를 기준으로 해석되는지 먼저 말하고, 옮긴 폴더 밖으로 나가는지 예측하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. P0 에서 만든 learner export 의 manifest 와 내부 공용 경로를 읽는다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 경로가 어디를 기준으로 해석되는지 결과와 연결한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --output ../dependency_check.json
```

결과를 설명하기

의존성이 있다는 사실은 문제가 아니다. 무엇을 어디에서 가져오는지 드러나고 새 위치 안에서 해석되는지가 핵심이다.

남길 증거. manifest 의 실제 의존 경로와 새 폴더 안에서 해석됨을 보여 주는 기록

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 다른 위치의 같은 manifest 를 읽는다. 작업 폴더와 설정 파일의 기준점을 혼동하지 않고 의존 경로를 찾아간다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.

P2 ·숨은 binary 와 외부 경로 찾기

과제 큐시트

선행: P1 **독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

지난 실행의 흔적이 없어도 다시 만들 수 있는가?

소스 폴더에.o·.mod·실행파일이 섞여 있다. 그것들이 없어도 계산을 다시 만들 수 있어야 하는 이유를 검사 전에 설명하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. learner export 에서 binary·외부 경로·원본 소스 변경을 검사한다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 거절된 항목의 실제 경로를 확인하고 과학 결과와 구별한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --output ../source_check.json
```

결과를 설명하기

숨은 binary 나 원래의 절대 경로가 있으면 새 소스로 계산했다는 주장을 뒷받침하기 어렵다. 소스 보존 검사와 실행 성공은 구별한다.

남길 증거. 확인한 소스 목록, 외부 경로·binary 점검 결과와 그 한계

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 결과가 같은 두 폴더에서 실제 사용한 소스가 같은지 확인할 자료를 고른다. 파일명만 비교하지 않는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.

P3 ·clean build 와 CLI smoke

과제 큐시트

선행: P2 **독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

빌드가 끝나면 물리 검증도 끝나는가?

새 위치에서 environment case 가 성공했다. EOS·TOV·고유값 중 어느 단계까지 검증되었다고 말할 수 있는지 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. 검사 도구의 –build 로 별도 사본에서 소스를 빌드하고 작은 입력을 실행한다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 빌드 성공과 environment 실행이 확인한 범위를 적는다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --build --output ../build_check.json
```

결과를 설명하기

이 과제는 빌드와 입력 전달을 확인한다. 물리 결과는 해당 입력의 과학 시험이 필요하다. 시작 단계 A00 에서 했던 구분을 여기서 다시 적용한다.

남길 증거. 소스 빌드와 작은 입력의 명령·결과, 아직 검증하지 않은 물리량

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 설치 실패와 함수가 반환한 물리적 거절의 로그를 구별한다. 고쳐야 할 대상도 서로 다르게 적는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.

P4 ·동료에게 넘길 재현 가능한 실행 안내

과제 큐시트

선행: P3　**독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

동료는 설명 없이도 같은 질문을 계산할 수 있는가?

명령 하나와 주파수 표만 전달받았다고 하자. 같은 결과를 해석하기 위해 추가로 필요한 조건을 동료의 입장에서 먼저 적자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. 동료에게 입력·실행 명령·결과의 단위와 한계를 전달한다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 동료가 멈춘 지점 하나를 안내문에 반영한 뒤 다시 실행해 본다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --build --output ../handoff_check.json
```

결과를 설명하기

도움을 준 문장을 실행 안내에 반영한다. 동료가 막힌 사실을 능력 탓으로 돌리지 말고 누락된 입력·환경·단계가 무엇인지 확인한다.

남길 증거. 동료가 사용한 입력·명령·결과와 실제로 수정한 안내문 한 문장

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 만남에는 처음의 구두 설명 없이 안내문만으로 작은 실행을 반복한다. 안내문의 수정으로 달라진 점과 남은 문제를 기록한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.

P5 ·누적 음향시간의 독립 확장

과제 큐시트

선행: P4 **독립 작업:** 3–5 시간 (계획치)

음향시간을 추가하면서 원래 별을 바꿔야 하는가?

첫 저장 반경이 0 이 아니다. 누적 적분을 그곳에서 0 으로 시작하면 무엇을 생략하는지 먼저 그림이나 문장으로 설명하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

$$\tau(r) = \int_0^r \frac{e^{\lambda(r')-\nu(r')}}{c\sqrt{\chi(r')}}\, dr'.$$

$0 < r < r_0$ 에서는 첫 integrand 를 유지하고, 이후에는 저장된 radial 점의 trapezoid rule 을 적용한다.

- `extensions/P5/cumulative_acoustic_time.py`
- `notes/chapters/ch12.md`

계산으로 옮기기

고급 solver 를 바꾸지 않는 작은 진단 확장이다. 독립 폴더의 P5 함수만 작성하고 기존 배경과 진동식은 그대로 둔다.

1. 현재 독립 export 안의 P5 slot 만 수정한다.
2. 중심 누락구간의 hold 와 이후 trapezoid 규칙을 구현한다.
3. 상수 integrand 와 비균일 격자의 비상수 integrand 를 각각 확인한다.
4. 잘못된 chi/반경 입력을 거절하고 solver source hash 를 보존한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

패키지 루트에서 실행한다. `--plan` 은 경로만 확인하며 계산 성공을 뜻하지 않는다.

```
python tools/run_assignment.py P5 --plan
python tools/run_assignment.py P5 --run \
  --workspace learner --output ../P5_result.json
```

결과를 설명하기

배경을 읽기만 하는 진단이다. 중심 누락 구간의 규칙과 각 반경 간격을 명시하고, 상수 integrand 하나로 일반 적분 구현을 검증했다고 말하지 않는다.

남길 증거. cumulative τ CSV 와 metadata; 두 독립 적분 기준의 시험 결과; 허용 변경 경로와 이전 solver 불변 receipt

판단 기준. 2 점 예: 비상수 g 의 비균일 격자에서도 중심 hold 와 trapezoid 를 독립 계산으로 확인한다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 처음 저장된 반경이 0 이 아니므로 초기 τ 를 0 으로 두면 안 된다.

힌트 2. 간격이 균일하다고 가정하지 말고 각 Δr 을 사용한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 고정 profile 의 lapse 에 상수를 더한 경우 음향시간이 어떻게 바뀌는지 설명한다. 새 고유모드 계산과는 구별한다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 선형 sample 보간의 구적 규칙이며 실제 음파 mode spectrum 을 새로 계산하는 solver 가 아니다.